

LabTrack — Manual de Usuario

Versión 1.1 · Julio 2026

Tabla de contenidos

1. [¿Qué es LabTrack?](#)
 2. [Primeros pasos](#)
 3. [Dashboard](#)
 4. [Inventario](#)
 5. [Productos](#)
 6. [Movimientos](#)
 7. [Conteo de inventario](#)
 8. [Reportes](#)
 9. [Configuración](#)
 10. [Equipo y roles](#)
 11. [Escaneo de código de barras](#)
 12. [Sincronización y uso sin conexión](#)
 13. [Dos tipos de laboratorio](#)
-

1. ¿Qué es LabTrack?

LabTrack es una aplicación móvil para el control de inventario de laboratorio. Permite:

- Registrar productos con o sin número de lote
 - Controlar entradas, salidas, devoluciones y ajustes de stock
 - Hacer conteos periódicos de inventario (semanal, mensual, etc.)
 - Ver reportes de consumo, tendencia histórica y discrepancias
 - Trabajar sin conexión a internet — los datos se sincronizan automáticamente cuando hay red
 - Gestionar múltiples laboratorios desde la misma cuenta
-

2. Primeros pasos

2.1 Inicio de sesión

Al abrir la app por primera vez verás la pantalla de **Login**.

- Ingresa tu correo electrónico y contraseña.
- Si aún no tienes cuenta, usa el enlace **Sign up** para registrarte.
- Una vez autenticado, la app te llevará al selector de laboratorio.

2.2 Seleccionar o crear un laboratorio

En la pantalla **Lab Picker**:

- Si ya perteneces a un laboratorio, aparecerá en la lista — tócalo para entrar.
- Para crear uno nuevo, toca el botón **Create new lab**, ingresa el nombre y confirma.
- Si tienes invitación a un laboratorio existente, el administrador debe agregarte desde la configuración.

Puedes cambiar de laboratorio en cualquier momento desde **Configuración** → **Cambiar laboratorio**.

3. Dashboard

El Dashboard es la pantalla de inicio. Muestra un resumen del estado actual del inventario.

Indicadores (KPI)

Indicador	Descripción
Products	Total de productos activos registrados
Alerts	Número de productos con stock crítico o agotado
Reorder	Productos que han bajado del punto de reorden

Secciones de alerta

- **Critical Stock** — productos por debajo del nivel mínimo configurado. Toca cualquier tarjeta para ir al detalle del producto.
- **Reorder Needed** — productos que bajaron del punto de reorden pero aún no están en nivel crítico.
- **Expiring Soon (≤ 30 días)** — lotes con fecha de vencimiento próxima. Muestra el lote específico y su fecha.
- **All clear** — aparece cuando no hay ninguna alerta activa.

Acciones rápidas

- **Configuración** (ícono engranaje, esquina superior derecha) → abre la pantalla de Configuración.
 - **Sign out** (ícono salida) → cierra sesión.
-

4. Inventario

La pestaña **Inventory** muestra todos los productos activos con su cantidad actual de stock.

Buscar y filtrar

- **Barra de búsqueda** — filtra por nombre de producto o código de barras. El ícono de limpiar (×) aparece cuando hay texto ingresado.
- **Escanear código de barras** (ícono escáner, AppBar) — abre la cámara para buscar por código.
- **Chips de estado** — filtra la lista por estado de stock:
 - All — todos los productos
 - OK — stock dentro de los niveles normales
 - Reorder — por debajo del punto de reorden
 - Critical — por debajo del stock mínimo
 - Out — stock en cero

Tarjeta de producto

Cada tarjeta muestra:

- Nombre del producto y unidad de medida
- Código de barras (si tiene)
- Indicador de si el producto usa lotes o cantidad directa
- **Badge de stock** con color indicativo:
 - Verde → OK
 - Amarillo → reorden

- Rojo → crítico o agotado

Toca una tarjeta para ver el **detalle del producto** (lotes, cantidades por lote, fechas de vencimiento).

Agregar producto

Toca el botón **+ Add product** (esquina inferior derecha) para ir al formulario de alta de producto.

5. Productos

LabTrack no tiene un catálogo de productos separado — se gestionan directamente desde **Inventario** y desde el **detalle de cada producto**.

*Agregar y editar productos requiere rol **Manager** o **Admin**. Si tu rol es **Analyst** o **Viewer**, no verás estos botones (ver [sección 10](#)).*

Agregar un producto nuevo

Toca el botón **+ Add product** en la pantalla de Inventario. El formulario solicita:

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Sí	Nombre descriptivo del producto
Unidad	Sí	Unidad de medida (mL, g, L, unidades, etc.)
Código de barras	No	Escaneable con la cámara
Categoría	No	Selecciona de las categorías configuradas
Proveedor	No	Selecciona del catálogo de proveedores
Ubicación	No	Lugar de almacenamiento
Condición de almacenamiento	No	Temperatura, humedad, sensibilidad a la luz
Stock mínimo	No	Nivel crítico — activa alerta cuando se llega a este nivel
Punto de reorden	No	Nivel de reorden — activa alerta preventiva
Tracks lots	No	Actívalo si este producto se controla por número de lote y fecha de vencimiento

***¿Tracks lots?** — Si está activado, el stock se calcula sumando las cantidades de todos los lotes activos. Si está desactivado, el stock es un valor directo que se actualiza con movimientos.*

Editar un producto

Desde Inventario, toca el producto para abrir su detalle y luego el ícono de editar (lápiz) en la esquina superior derecha.

6. Movimientos

La pestaña **Movements** registra todas las transacciones que afectan el stock. Cada movimiento queda guardado en el historial.

Tipos de movimiento

Tipo	Cuándo usarlo
Entry	Recepción de nueva mercancía o reabastecimiento
Exit	Consumo o dispensación de un producto
Return	Devolución de un producto al inventario (ej. sobrante de un experimento)

Registrar un movimiento

1. Toca el botón correspondiente en la pantalla de Movimientos:
 - **Entry** (botón primario verde)
 - **Exit** (botón primario, fila superior)
 - **Return** (botón secundario, fila inferior)
2. Selecciona el producto (búsqueda por nombre o escáner).
3. Si el producto usa lotes, selecciona el lote o crea uno nuevo (para entradas).
4. Ingresa la cantidad.
5. Opcionalmente agrega motivo, área o proyecto.
6. Toca **Save** para confirmar.

El stock del producto se actualiza inmediatamente.

Scan Count (Conteo por escaneo)

Desde la pantalla de Movimientos, toca el botón **Scan Count** para iniciar un conteo individual escaneando productos uno a uno:

1. Escanea o selecciona un producto.
2. Ingresa la cantidad contada físicamente.
3. Repite para cada producto.
4. Al terminar, toca **Save count result** (si todo cuadra) o **Approve N adjustments** (si hay diferencias — esto aplica los ajustes al inventario).

El conteo queda guardado en el historial.

Historial de movimientos

La lista principal de la pestaña Movimientos muestra los últimos 50 movimientos del laboratorio, ordenados del más reciente al más antiguo, con tipo, producto, cantidad y fecha.

7. Conteo de inventario

La pestaña **Count** (Weekly Count) sirve para hacer un conteo físico completo del inventario.

¿Cómo funciona?

1. Toca **Start Count Session**.
2. La app carga todos los productos activos con su cantidad actual según el sistema.
3. Para cada producto, ingresa la cantidad que encuentraste físicamente.

4. Al finalizar, la app compara lo esperado vs. lo contado y muestra las discrepancias.
5. Toca **Approve adjustments** para aplicar las diferencias al inventario, o **Save without adjusting** para guardar el conteo sin modificar el stock.

Resultado del conteo

Cada sesión de conteo guarda:

- Fecha y hora del conteo
- Total de productos contados
- Número de discrepancias encontradas
- Detalle por producto: cantidad esperada, cantidad contada y diferencia

Puedes revisar el historial de conteos desde **Reportes** → **History**.

Frecuencia recomendada: Para laboratorios que no registran movimientos individuales, se recomiendan conteos semanales o mensuales para mantener el inventario actualizado.

8. Reportes

La pestaña **Reports** tiene dos niveles: el reporte de estado actual y tres reportes de análisis histórico.

Reporte de estado (pantalla principal)

Muestra una fotografía del inventario en el momento actual:

- **KPIs:** total de productos, alertas activas, productos en reorden
- **Out of Stock** — productos sin stock
- **Critical Stock** — productos por debajo del mínimo
- **Reorder Needed** — productos bajo el punto de reorden
- **Expiring Soon** — lotes próximos a vencer
- **Full Inventory** — lista completa con cantidad y estado de cada producto

Acciones disponibles:

- **Sync to Google Sheets** (ícono tabla) — exporta el inventario actual a una hoja de cálculo de Google.
- **Share via email** — genera un texto del reporte y lo abre en el cliente de correo para compartir.

Reportes de análisis (cards de acceso rápido)

Toca cualquiera de las tres cards debajo del encabezado. Los tres reportes de análisis (Consumption, Trend, History) tienen un ícono **Export CSV** en el AppBar para descargar los datos y abrirlos en Excel, Sheets, etc.

Consumption (Consumo)

Muestra cuánto se ha consumido de cada producto en un período determinado, **basado en movimientos de salida registrados**.

- Selecciona el período con los chips: **Last 7 days**, **Last 30 days**, **Last 90 days**.
- Los productos aparecen ordenados de mayor a menor consumo.
- Cada fila muestra el total consumido, la unidad y cuántos movimientos individuales lo componen (badge $\times N$).
- La barra de progreso es proporcional al producto más consumido.

Si el laboratorio no registra salidas individuales, esta pantalla aparecerá vacía con una guía para empezar a hacerlo.

Trend (Tendencia de inventario)

Muestra cómo ha evolucionado el inventario físico a lo largo de los últimos conteos, **basado en sesiones de conteo guardadas**.

- La tabla tiene una columna por sesión de conteo (máx. 4 sesiones recientes, de más antiguo a más reciente).
- La columna **Change** muestra la diferencia entre el primer y el último conteo registrado para ese producto:
 - Rojo con **-** → consumo (bajó la cantidad)
 - Verde con **+** → incremento (subió la cantidad)
- Los productos que no fueron contados en una sesión aparecen con **-**.

Este reporte es útil tanto para laboratorios que registran movimientos como para los que solo hacen conteos periódicos. El "Change" permite inferir el consumo entre períodos.

History (Historial de conteos)

Lista todas las sesiones de conteo guardadas, del más reciente al más antiguo.

- Toca cualquier sesión para expandirla y ver el detalle por producto.
 - La vista expandida muestra: producto, cantidad esperada, cantidad contada y badge de diferencia (verde = sin discrepancia, rojo = faltante, amarillo = sobrante).
-

9. Configuración

Accede desde el ícono de engranaje en el Dashboard (esquina superior derecha).

Mi perfil

Muestra tu nombre y correo. Toca el ícono de editar (lápiz) para cambiar tu nombre para mostrar.

Laboratorio

Muestra el nombre del laboratorio activo y tu rol (Admin, Manager, Analyst o Viewer — ver [sección 10](#)).

- **Rename laboratory** (ícono de editar, solo Admin) — cambia el nombre del laboratorio.
- **Switch laboratory** — regresa al selector de laboratorio para cambiar a otro laboratorio de tu cuenta.

Categorías

Agrupar los productos por tipo (ej. Reactivos, Equipos, Materiales de limpieza).

- Toca **+ Add category** para crear una.
- Toca el ícono de editar (lápiz) para renombrarla.
- Toca el ícono de eliminar (basurero) para borrarla.

Las categorías eliminadas no afectan los productos que ya las tenían asignadas.

Ubicaciones

Define los lugares de almacenamiento del laboratorio (ej. Refrigerador 1, Armario A, Bodega).

- Misma operación que Categorías.

Proveedores

Catálogo de proveedores con nombre, correo y teléfono de contacto.

- Toca **+ Add supplier** para crear uno.
- Completa nombre (obligatorio), correo y teléfono (opcionales).
- Editar y eliminar funcionan igual que en las demás secciones.

Condiciones de almacenamiento

Define condiciones específicas de almacenamiento que puedes asignar a productos.

- **Nombre** — etiqueta descriptiva (ej. "Refrigeración 2–8 °C")
- **Temp min / Temp max** — rango de temperatura en °C (opcional)
- **Humedad máx.** — humedad máxima en % (opcional)
- **Sensible a la luz** — activa este toggle si el producto debe protegerse de la luz

Alertas

Configura cuándo deseas recibir notificaciones:

- **Expiry alert days** — cuántos días antes del vencimiento quieres una alerta (puedes agregar múltiples valores, ej. 30, 60, 90 días)
- **Reorder notifications** — activa/desactiva alertas cuando un producto llega al punto de reorden
- **Critical stock notifications** — activa/desactiva alertas cuando un producto llega al nivel crítico

Toca **Save** para confirmar los cambios.

Zona de peligro

Al final de Configuración:

- **Delete Account** — elimina tu cuenta permanentemente y te remueve de todos los laboratorios. Esta acción no se puede deshacer. Si eres el único Admin de un laboratorio, primero debes transferir el rol de Admin a otro miembro (ver [sección 10](#)).

10. Equipo y roles

Accede desde Configuración → **Team Members**.

Roles disponibles

Rol	Puede ver	Puede registrar movimientos / conteos	Puede gestionar productos, categorías, ubicaciones, proveedores	Puede gestionar miembros y el laboratorio
Viewer	Sí	No	No	No
Analyst	Sí	Sí	No	No
Manager	Sí	Sí	Sí	No
Admin	Sí	Sí	Sí	Sí

Si tu rol no tiene permiso para una acción, el botón correspondiente simplemente no aparece en la pantalla.

Invitar a un miembro

1. En Team Members, toca el ícono **+ persona** (esquina superior derecha) — solo visible para Admin/Manager.
2. Elige el rol que tendrá el nuevo miembro.

3. Toca **Generate code** — se genera un código de 6 caracteres válido por 7 días.
4. Comparte el código (botón **Share** o **Copy**) por el medio que prefieras (WhatsApp, correo, etc.).

Unirse a un laboratorio con un código

Desde el selector de laboratorio (**Lab Picker**), toca **Join with code**, ingresa el código de 6 caracteres, revisa el nombre del laboratorio y el rol que se te asignará, y toca **Join lab**.

Cambiar el rol de un miembro

En Team Members, toca a un integrante (requiere rol Admin/Manager) y selecciona el nuevo rol en el menú desplegable, luego **Save role**.

Transferir el rol de Admin

Solo el Admin actual puede hacerlo:

1. Toca al miembro que será el nuevo Admin.
2. Toca **Transfer admin**.
3. Elige tu nuevo rol (Manager, Analyst o Viewer) — dejarás de ser Admin.
4. Confirma con **Transfer**.

Remover a un miembro

Toca al miembro (requiere rol Admin/Manager) y luego **Remove from lab**.

11. Escaneo de código de barras

LabTrack puede leer códigos de barras y QR en varias partes de la app:

Dónde	Para qué
Inventario (AppBar)	Buscar un producto por código
Formulario de producto	Asignar código de barras al producto
Registro de movimiento	Seleccionar el producto a mover
Scan Count	Contar productos escaneándolos uno a uno

Al tocar el ícono de escáner, la app solicita permiso de cámara la primera vez. Enfoca el código y la app lo lee automáticamente.

12. Sincronización y uso sin conexión

LabTrack funciona completamente sin conexión a internet. Todos los datos se guardan localmente en tu dispositivo.

Cuando hay conexión disponible, la app sincroniza automáticamente:

- Al abrir la pestaña de Inventario
- Después de registrar un movimiento
- Al guardar una sesión de conteo

La sincronización es bidireccional: los cambios que hagas en un dispositivo aparecen en los demás dispositivos del mismo laboratorio una vez que ambos estén en línea.

Tip: Si trabajas en equipo, es buena práctica que cada integrante sincronice al inicio y al final de su turno para evitar conflictos de datos.

13. Dos tipos de laboratorio

LabTrack se adapta a dos flujos de trabajo distintos:

Laboratorio con registro de movimientos

El equipo registra cada entrada, salida y devolución en tiempo real.

Ventajas:

- El inventario siempre refleja el estado actual sin necesidad de conteos frecuentes.
- El reporte de **Consumo** muestra exactamente cuánto se usó de cada producto.
- Los conteos periódicos sirven para **auditoría**: comparar lo que el sistema dice vs. lo que hay físicamente (discrepancias).

Flujo recomendado:

1. Registra entradas cuando llega mercancía.
 2. Registra salidas cada vez que se consume un producto.
 3. Haz un conteo mensual para detectar diferencias.
 4. Revisa el reporte de Consumo para analizar tendencias.
-

Laboratorio con conteos periódicos

El equipo no registra movimientos individuales; en cambio, hace conteos regulares del inventario completo.

Ventajas:

- Requiere menos disciplina en el día a día.
- Útil cuando el consumo es muy frecuente y registrarlo individualmente sería impracticable.

Flujo recomendado:

1. Haz un conteo semanal o mensual desde la pestaña **Count**.
 2. Aprueba los ajustes al final del conteo para que el sistema refleje la realidad.
 3. Revisa el reporte de **Trend** para ver cómo evolucionó el inventario entre conteos e inferir el consumo del período.
-

Glosario

Término	Significado
Lote	Conjunto de un producto identificado por número de lote y fecha de vencimiento
FEFO	First Expired, First Out — el sistema ordena los lotes de menor a mayor fecha de vencimiento
Stock mínimo	Nivel por debajo del cual el stock es crítico
Punto de reorden	Nivel preventivo que indica que es hora de pedir más producto

Tracks lots	Propiedad del producto que indica si su stock se controla por lotes individuales
Cantidad directa	Valor de stock directo para un producto que no usa lotes
Discrepancia	Diferencia entre la cantidad esperada (sistema) y la cantidad contada físicamente
Sincronización	Proceso de puesta en coherencia entre la base de datos local del dispositivo y el servidor en la nube

LabTrack está desarrollado con Flutter + Supabase.